



Ayudantía 2 - PAUTA

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

1. Sol.:

$$\text{PIB nominal} = \sum (\text{precio actual} \times \text{cantidad actual})$$

$$2017: 100 \cdot 100 + 200 \cdot 50 = 20,000$$

$$2018: 200 \cdot 150 + 300 \cdot 100 = 60,000$$

$$2019: 300 \cdot 200 + 400 \cdot 150 = 120,000$$

$$\text{PIB real (base 2017)} = \sum (\text{precio 2017} \times \text{cantidad actual})$$

$$2017: 100 \cdot 100 + 200 \cdot 50 = 20,000$$

$$2018: 100 \cdot 150 + 200 \cdot 100 = 35,000$$

$$2019: 100 \cdot 200 + 200 \cdot 150 = 50,000$$

$$\text{Deflactor del PIB} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}} \times 100$$

$$2017 : (20,000/20,000) \times 100 = 100 \%$$

$$2018 : (60,000/35,000) \times 100 = 171,42 \%$$

$$2019 : (120,000/50,000) \times 100 = 240 \%$$

IPC (base 2017): $\text{IPC}_{2017} = 100 \%$, $\text{IPC}_{2018} = 150 \%$, $\text{IPC}_{2019} = 300 \%$.

Inflación (vía IPC): 2018: $150 \% - 100 \% = 50 \%$; 2019: $300 \% - 150 \% = 150 \%$.

2. Sol.:

Población activa = Ocupados + Desempleados = $45,000 + 5,000 = 50,000$.

Tasa de desempleo = $(\text{Desempleados}/\text{Población activa}) \times 100 = (5,000/45,000) \times 100 = 11,11 \%$.

Trabajadores desanimados (no buscan empleo activamente): 10,000.

3. Sol.:

Gasto base = $\sum p_0 q_0 = 4 \cdot 10 + 12 \cdot 25 + 6 \cdot 5 + 25 \cdot 10 = 620$.

Proporciones: Pizza $40/620 = 6,45 \%$; Coca-cola $300/620 = 48,39 \%$; Camisetas $30/620 = 4,84 \%$;

Muebles $250/620 = 40,32 \%$.

$\text{IPC} = 0,0645 \cdot (8/4) \cdot 100 + 0,4839 \cdot (36/12) \cdot 100 + 0,0484 \cdot (10/6) \cdot 100 + 0,4032 \cdot (30/25) \cdot 100 = 214$.

4. Sol.:

Valor agregado: Pan $50 - 0 = 50$; Queso $35 - 0 = 35$; Pizza $200 - 50 - 35 = 115$. $\Rightarrow$ **PIB** = $50 + 35 + 115 = 200$.

Gasto (bien final): sólo *pizza* = 200.

Ingresos: Pan $15 + (50 - 15) = 50$; Queso $20 + (35 - 20) = 35$; Pizza $75 + (200 - 75 - 35 - 50) = 115$.

PIB = 200.



5. **Sol.:**

Finales: sólo *automotriz* $\Rightarrow$ **PIB** = 210.

Valor agregado: Siderúrgica $100 - 0 = 100$; Automotriz $210 - 100 = 110$. **PIB** = 210.

Ingreso: Siderúrgica $80 + 20 = 100$; Automotriz $70 + 40 = 110$. **PIB** = 210.

6. **Sol.:**

Vía *deflactor*: 2003 : $(106,0/104,1) \cdot 100 - 100 = 1,83\%$; 2004 : $(108,3/106,0) \cdot 100 - 100 = 2,17\%$.

Vía *IPC (diferencia de puntos)*: 2003 : $184,0 - 179,9 = 4,1$ p.p.; 2004 : $188,9 - 184,0 = 4,9$ p.p.

7. **Sol.:**

(a) En el año base no hay variación de precios, por lo que nominal=real.

(b) PIB nominal 2003 = $10 \cdot 200 + 15 \cdot 250 + 25 \cdot 100 = 8,250$.

PIB nominal 2004 = $12 \cdot 220 + 18 \cdot 250 + 30 \cdot 120 = 10,740$.

PIB real (base 2003): 2003 = 8,250; 2004 = $10 \cdot 220 + 15 \cdot 250 + 25 \cdot 120 = 8,950$.

Deflactor: 2003 = 100 %; 2004 = $(10,740/8,950) \cdot 100 = 120\% \Rightarrow$ *inflación* = 20 %.

(c) Participaciones (año base): $2,000/8,250 = 24,24\%$; $3,750/8,250 = 45,45\%$; $2,500/8,250 = 30,31\%$.

IPC 2003 = 100 %; IPC 2004 = 120 %. (Diferencias por canasta fija vs. variable).

(d) El deflactor capta *toda* la producción; el IPC sólo la canasta de consumo.

8. **Sol.:**

Activa = $120,000,000 + 10,000,000 = 130,000,000$.

Tasa de actividad = $(130/190) \cdot 100 = 68,42\%$.

Desempleo oficial = $(10/130) \cdot 100 = 7,69\%$.

Si desanimados se consideran desempleados: $\frac{(10+15)}{(120+10+15)} \cdot 100 = \frac{25}{145} \cdot 100 = 17,24\%$.

9. **Sol.:**

PIB nominal: $t = 0 : 4 \cdot 2 + 10 \cdot 2 + 15 \cdot 3 = 73$; $t = 1 : 101$; $t = 2 : 82$.

PIB real (base 0): $t = 0 : 73$; $t = 1 : 4 \cdot 5 + 10 \cdot 1 + 15 \cdot 3 = 75$; $t = 2 : 4 \cdot 4 + 10 \cdot 1 + 15 \cdot 2 = 56$.

Deflactor: $t = 0 : 100$; $t = 1 : (101/75) \cdot 100 \approx 135$; $t = 2 : (82/56) \cdot 100 \approx 146$.

Paasche: $t = 0 : 100$; $t = 1 : \approx 135$; $t = 2 : \approx 146$.

Laspeyres: $t = 0 : 100$; $t = 1 : \approx 129$; $t = 2 : \approx 149$.

Fisher: $PF = \sqrt{P_P \cdot P_L} \Rightarrow t = 0 : 100$; $t = 1 : 132$; $t = 2 : 148$.

Comparación: Fisher $\approx$ deflactor; subestima en $t = 1$ (132 vs. 135) y sobrestima en $t = 2$ (148 vs. 146).